

BÁO CÁO THỰC TẬP 2

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử với thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Trọng Nhân

Học viên: Lê Đạt - 2370389

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

05 Tháng sáu 2025

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nội dung báo cáo

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

6 TỔNG KẾT

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhu cầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam

[CDS2024]

Y tế số ("Digital Health") sử dụng công nghệ số hóa để cải thiện quản lý sức khỏe, chẩn đoán, điều trị và dịch vụ y tế, kết hợp các công nghệ hiện đại như:

- Hồ sơ y tế điện tử
- Telehealth và Telemedicine
- Internet of Things (IoT) trong y tế
- Máy học (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Ứng dụng di động y tế
- Công nghệ Blockchain trong y tế

[CDS2024] Đ. H. Lan (2024), Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thiết bị cân điện tử thông minh

Thị trường cân sức khỏe thông minh đa dạng với các sản phẩm như:

- **Xiaomi Smart Scale 2:** Đo cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ, nước, xương; kết nối Mi Fit.
- **CRENOT Gofit S2:** Dùng công nghệ BIA và chip ZeroVar, đo chi tiết nhiều chỉ số.

Chịu lực tốt, ít bám bẩn, dễ vệ sinh
với chất liệu nhựa ABS

Đo trọng lượng cơ thể, chỉ số BMI
lưu dữ liệu 16 người dùng

Đo cực chính xác với sai số ~50g
nhờ cảm biến G

Theo dõi thông tin sức khỏe
qua ứng dụng Mi Fit



Hình 1: Xiaomi Smart Scale 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model:	GOFIT S2 (bản nâng cấp 2024)
Đơn vị đo:	KG/LB/ST
Công nghệ đo:	Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
Công nghệ dữ liệu:	FeetID™ Technology
Kết nối:	Bluetooth®
Chỉ số đo:	20 chỉ số (Fitdays+1/15 chỉ số (Fitdays)
Giới hạn cân nặng:	6kg – 180kg (13lb – 400lb)
Màn hình:	LCD 3.1 inch
Chất liệu bề mặt:	Kính cường lực Tempered Glass
Độ dày mặt kính:	6mm
Số lượng người dùng:	Không giới hạn
Hệ điều hành hỗ trợ:	iOS, Android, iPadOS
Phản mềm liên kết:	Google Fit, Apple Health, Fitbit, Samsung Health, MyFitnessPal
Kích thước sản phẩm:	280x280x24mm
Pin:	3x1.5V AAA
Điện áp:	4.5V

Download the Fitdays App on your device

[Download on the App Store](#) [GET IT ON Google Play](#) [Fitdays](#)



Hình 2: CRENOT Gofit S2

Xiaomi Body Scale S400 và 365 Selection WS1

Cân điện tử Inbody Xiaomi Mijia S400

Model: MJTZC01YM



-  BLUETOOTH 5.0
Kết nối
-  100g - 150kg
Phạm vi cân
-  3 pin AAA

365 Selection



Đo 18 chỉ số cơ thể



Theo dõi chỉ số



Trọng lượng tối đa 180kg

Hình 3: Cân có các cảm biến đo các thông số sức khỏe

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI**
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm Tắt Nội Dung Đề Tài

- **Mục tiêu:** Phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử tích hợp với cân sức khỏe thông minh để theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân hiệu quả.
- **Phương pháp:**
 - Kết nối thiết bị qua **Bluetooth Low Energy (BLE)** để thu thập dữ liệu.
 - Sử dụng **AI** (trí tuệ nhân tạo) với thuật toán nội suy và dự đoán để tính toán các chỉ số: **BMI, BMR, TDEE**, tỷ lệ mỡ, độ thăng bằng.
 - Tích hợp **IoT Core** để trực quan hóa và lưu trữ dữ liệu.
- **Kết quả:**
 - Hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu chính xác từ cân thông minh (CRENOT Gofit S2).
 - Dự đoán các thông số như giới tính, tỷ lệ mỡ cơ thể với độ chính xác cao.
 - Dashboard IoT Core hiển thị dữ liệu sức khỏe trực quan, dễ theo dõi.
- **Ý nghĩa:**
 - Thúc đẩy **chuyển đổi số** trong y tế, nâng cao nhận thức về dữ liệu sức khỏe cá nhân.
 - Giải pháp tiện lợi, an toàn cho người dùng, đặc biệt người cao tuổi.
 - Nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh trong tương lai.

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI**
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Yêu cầu đề tài

Đề tài yêu cầu nghiên cứu và triển khai một hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử tích hợp với thiết bị cân thông minh như **Xiaomi Smart Scale 2** và **CRENOT Gofit S2**. Các thiết bị này cung cấp chỉ số sức khỏe cơ bản (cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể, khối lượng cơ, nước, xương) qua công nghệ *BIA*. Hệ thống cần đảm bảo:

- ➊ **Thu thập và quản lý dữ liệu tự động:** Thu thập dữ liệu từ thiết bị và lưu trữ trong file CSV theo từng cá nhân.
- ➋ **Vẽ biểu đồ, trực quan hoá dữ liệu:** Lưu dữ liệu để vẽ biểu đồ theo dõi thông số sức khỏe qua các ngày.
- ➌ **Phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị:** Phân tích dữ liệu để khuyến nghị về dinh dưỡng, tập luyện, và cảnh báo sức khỏe.
- ➍ **Bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu sức khỏe.

Mục tiêu đề tài

- **Vấn đề cần giải quyết:** Cân Xiaomi đo chính xác cân nặng và một số chỉ số cơ thể, nhưng phải nhập tay tuổi, giới tính, chiều cao → quy trình chưa tự động.
- **Động lực thực hiện:** Tối ưu trải nghiệm người dùng, giảm sai số và thời gian nhập liệu; tích hợp AI để tự động ước lượng các chỉ số sức khỏe còn lại (BMR, TDEE, tỉ lệ mỡ...).
- **Mục tiêu chính:**
 - Kết hợp cân Xiaomi (BLE, đo trọng lượng, mỡ, nước, xương) với camera + AI
 - Từ dữ liệu người dùng sử dụng AI ước tính/dự đoán các chỉ số khác mà không cần cảm biến
 - Tính toán tự động các chỉ số BMR, TDEE, cân bằng cơ thể, v.v.
 - Lưu trữ kết quả lên hệ thống IoT, hiển thị biểu đồ theo dõi sức khỏe theo thời gian
- **Kết quả kỳ vọng:**
 - Quy trình đo liền mạch, không cần nhập liệu thủ công
 - Hệ thống cảnh báo sớm và khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa
 - Nền tảng quản lý sức khỏe điện tử tiện ích cho gia đình và cơ sở y tế

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT**
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cấu Trúc Dữ Liệu Cân Sức Khỏe qua BLE [Bluetooth2024]

Trường	Flags	Weight	Time Stamp	User ID	BMI	Height
Loại dữ liệu	Boolean[8]	uint16	struct	uint8	uint16	uint16

Flags	0	0: SI (kilogram, mét) hoặc 1: Imperial (pound, inch)
	1	Có trường Time Stamp hay không.
	2	Có trường User ID hay không.
	3	Có trường BMI và Height hay không.

Weight	0 = 0	Giá trị được tính theo kilogram (mỗi đơn vị tương đương 0.005 kg).
	0 = 1	Giá trị được tính theo pound (mỗi đơn vị tương đương 0.01 lb).

Hình 4: Cấu trúc dữ liệu của cân sức khỏe

[Bluetooth2024] Bluetooth SIG Proprietary (2024). GATT Specification Supplement.

Ví Dụ Minh Họa Giải Mã

Trường	Giá trị (hex)
Flags	0x00
Weight	0x0FA0

Bảng 1: Dữ liệu mẫu với đơn vị kilogram

Quá trình giải mã

- Flags = 0x00: Dùng đơn vị SI.
- Weight = 0x0FA0 chuyển thành 4000.
- Tính: $4000 \times 0.005 = 20 \text{ kg}$.

Giới Thiệu MQTT [MQTT2025]

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** là giao thức nhẹ, dùng để gửi và nhận thông điệp.
- Hoạt động theo mô hình **publish-subscribe**.
- Phù hợp với các mạng có băng thông thấp hoặc độ trễ cao, thường dùng trong IoT.

MQTT dựa trên mô hình **publish-subscribe** với 3 thành phần chính:

- ➊ **Publisher:** Gửi thông điệp đến một hay nhiều **topic**.
- ➋ **Subscriber:** Đăng ký để nhận thông điệp từ các topic quan tâm.
- ➌ **Broker:** Là trung gian nhận thông điệp từ Publisher và chuyển đến Subscriber.

[MQTT2025] EMQX Team (2025). Mastering mqtt: The ultimate beginner's guide for 2025.

Giới Thiệu Core IoT [TBpf2025]

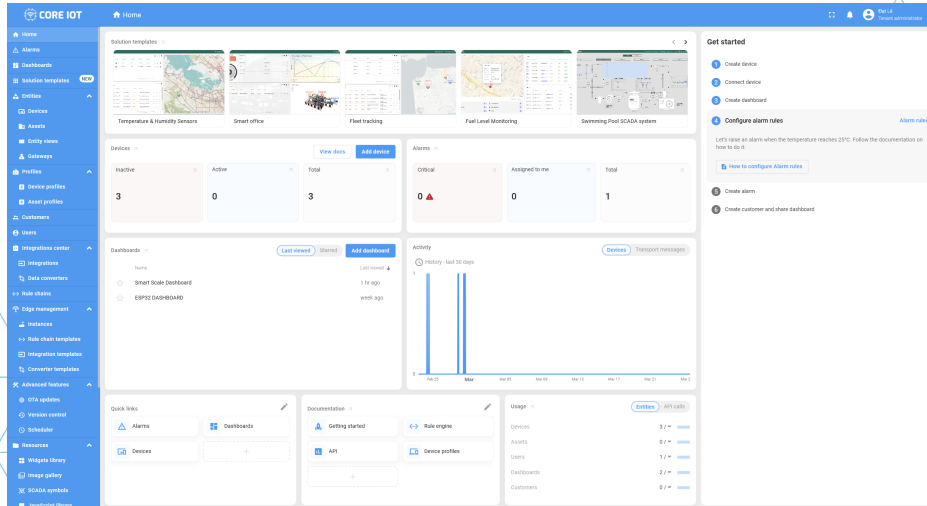
- **Core IoT** (Core IoT) là nền tảng hỗ trợ kỹ sư lập trình nhúng quản lý và giám sát các thiết bị IoT.
- Dựa trên ThingsBoard – một nền tảng IoT mã nguồn mở nổi tiếng.
- Cho phép thu thập, xử lý, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thiết bị.
- Hỗ trợ các giao thức như MQTT, CoAP và HTTP.

Các tính năng chính của Core IoT:

- 1 Quản lý thiết bị và tài sản
- 2 Thu thập và trực quan hóa dữ liệu
- 3 Xử lý và phản ứng
- 4 Triển khai linh hoạt
- 5 Bảo mật

[TBpf2025] ThingsBoard (2025). Thingsboard - open-source iot platform.

Giao Diện Hệ Thống Core IoT



Hình 5: Giao diện của Core IoT với quyền Tenant Administrator

Core IoT

Ha Van Minh

50+
Lượt tải xuống

3+
3 tuổi trở lên

Cài đặt



Chia sẻ



Thêm vào danh sách yêu thích

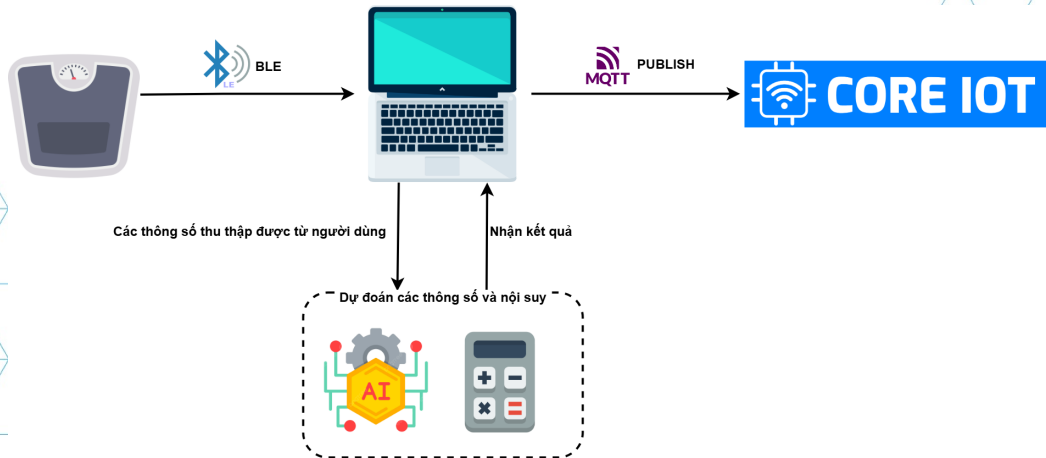


Hình 6: Ứng dụng Core IoT trên cửa hàng CH Play

Nội dung báo cáo

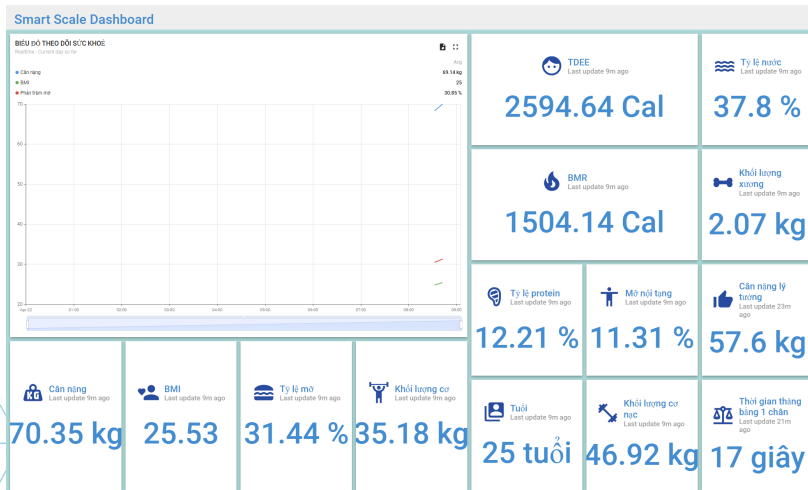
- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sơ đồ kiến trúc hệ thống



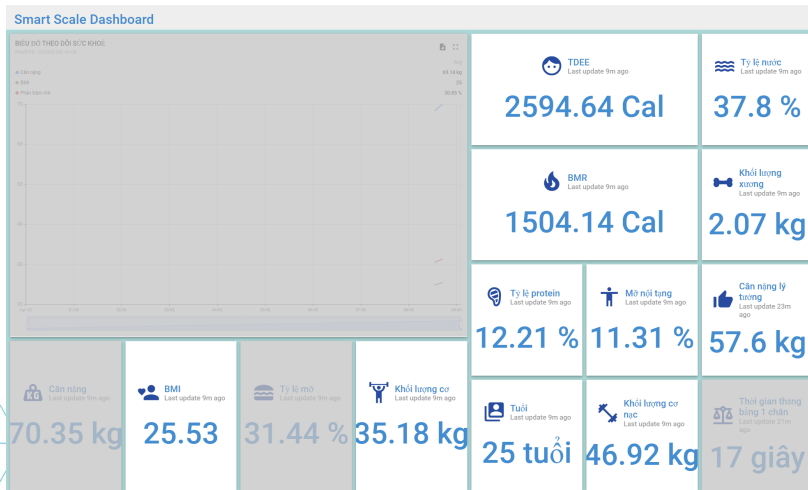
Hình 7: Sơ đồ kiến trúc hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử

Dashboard trên nền tảng CoreloT



Hình 8: Dashboard trên nền tảng CoreloT

Các thông số nội suy từ thông tin người dùng cung cấp



Hình 9: Các thông số nội suy từ thông tin người dùng cung cấp

Dự đoán giới tính của người dùng thông qua cân nặng và chiều cao

	Height	Weight
count	10000.000000	10000.000000
mean	168.573602	73.228114
std	9.772721	14.564143
min	137.828359	29.347484
25%	161.304276	61.606032
50%	168.447898	73.124954
75%	175.702625	84.898668
max	200.656806	122.465267

Hình 10: Đặc tính của bộ dữ liệu dùng để huấn luyện dự đoán giới tính

Dự đoán giới tính của người dùng thông qua cân nặng và chiều cao

```
#defining classifiers
clf1 = tree.DecisionTreeClassifier()
clf2 = svm.SVC(gamma='auto')
clf3 = neighbors.KNeighborsClassifier()
clf4 = GaussianNB()

#fitting data
clf1 = clf1.fit(x_train,y_train)
clf2 = clf2.fit(x_train,y_train)
clf3 = clf3.fit(x_train, y_train)
clf4 = clf4.fit(x_train, y_train)

#making predictions
prediction1 = clf1.predict(x_test)
prediction2 = clf2.predict(x_test)
prediction3 = clf3.predict(x_test)
prediction4 = clf4.predict(x_test)

#checking accuracy
r1 = accuracy_score(y_test, prediction1)
r2 = accuracy_score(y_test, prediction2)
r3 = accuracy_score(y_test, prediction3)
r4 = accuracy_score(y_test, prediction4)

print("Accuracy score of Model 1: DecisionTreeClassifier is "+str(r1))
print("Accuracy score of Model 2: SupportVectorMachine is "+str(r2))
print("Accuracy score of Model 3: KNN is "+str(r3))
print("Accuracy score of Model 4: GaussianNB is "+str(r4))

Accuracy score of Model 1: DecisionTreeClassifier is 0.8775
Accuracy score of Model 2: SupportVectorMachine is 0.924
Accuracy score of Model 3: KNN is 0.9135
Accuracy score of Model 4: GaussianNB is 0.8855
```

Hình 11: Độ chính xác của từng phân loại trên tập dữ liệu được chọn

Dự đoán giới tính của người dùng thông qua cân nặng và chiều cao

```
from joblib import dump  
dump(clf2, 'weight-height.pkl')
```

```
['weight-height.pkl']
```

```
from joblib import load
```

```
clf_loaded = load('weight-height.pkl')
```

```
height = 166
```

```
weight = 77.7
```

```
prediction = clf_loaded.predict([[height, weight]])
```

```
print("The classifier predicts that you could be " + str(prediction[0]))
```

```
The classifier predicts that you could be male
```

Hình 12: Kết quả khi sử dụng mô hình SVM để dự đoán giới tính thông qua chiều cao và cân nặng

Dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể

Mục tiêu: Dùng AI để ước tính tỷ lệ mỡ, giảm chi phí lắp cảm biến.

Dầu vào chính: độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng.

Học từ tập dữ liệu 13.400 bản ghi gồm các thuộc tính:

- Tuổi (age), Giới tính (gender)
- Chiều cao (height_cm), Cân nặng (weight_kg)
- Tỷ lệ mỡ cơ thể (body_fat)
- Một số chỉ số sức khỏe khác (huyết áp, lực tay, gập người, gập bụng, nhảy xa, nhóm đối tượng)

Dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ của cơ thể

```
from joblib import dump
dump(model, 'body_fat.pkl')

['body_fat.pkl']

from joblib import load

clf_loaded = load('body_fat.pkl')

age = 25
gender = 1
height_cm = 166
weight_kg = 77.7
input_data = pd.DataFrame([[age, gender, height_cm, weight_kg]], columns=features)
prediction = clf_loaded.predict(input_data)
print("Your body fat could be " + str(prediction[0]) + " %")

Your body fat could be 25.2456644879572 %
```

Hình 13: Kết quả dự đoán phần trăm mỡ dựa trên dữ liệu đầu vào giả định

So sánh các chỉ số của cơ thể

STT	Chỉ số	Xiaomi Smart Scale 2	Xiaomi Scale Composition S400	Sai số
1	Cân nặng	75.55	75.6	0.07%
2	BMI	27.42	27.4	0.07%
3	BMR	1755.21	1599	9.77%
4	TDEE	2720.58	None	None
5	LBM	51.58	56.8	9.19%
6	Phần trăm mỡ (AI)	24.21	24.8	2.38%
8	Phần trăm nước	47.99	52.5	8.59%
9	Khối lượng xương	2.58	2.9	11.03%
10	Khối lượng cơ	48.2	53.9	10.58%
11	Phần trăm protein	15.81	18	12.17%
12	Mỡ nội tạng	14	10	40.00%
13	Cân nặng lý tưởng	60.2	60.2	0.00%

Hình 14: So sánh chỉ số giữa các thông số tính toán và Xiaomi Scale Composition S400

AI đánh giá và đưa ra lời khuyên về sức khỏe

```
D:\Work\PycharmProjects\xiaomi_smart_scale\.venv\Scripts\python.exe D:\Work\PycharmProjects\xiaomi_smart_scale\scan.py
```

```
**Nhận xét:**
```

- ****BMI:**** 27,47, nằm trong phạm vi thừa cân.
- ****Tỷ lệ mỡ:**** 24,28%, cao hơn mức khuyến nghị cho nam giới (10-20%).
- ****Tỷ lệ nước:**** 47,94%, trong phạm vi bình thường.
- ****Khối lượng cơ:**** 48,25 kg, tương đối tốt.
- ****Tỷ lệ protein:**** 15,8%, trong phạm vi bình thường.
- ****Mỡ nội tạng:**** 14,07, cao hơn mức khuyến nghị (dưới 10).

```
**Khuyến cáo:**
```

- ****Giảm cân:**** Giảm lượng calo nạp vào và tăng cường hoạt động thể chất để giảm mỡ thừa.
- ****Tăng cường hoạt động thể chất:**** Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải hoặc 75 phút mỗi tuần với cường độ mạnh.
- ****Chế độ ăn uống lành mạnh:**** Ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Hạn chế thực phẩm chế biến, đồ uống có đường và chất béo không lành mạnh.
- ****Uống đủ nước:**** Uống khoảng 8 cốc nước mỗi ngày để duy trì mức độ nước trong cơ thể.
- ****Theo dõi tiến độ:**** Theo dõi cân nặng, tỷ lệ mỡ và các chỉ số sức khỏe khác thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch nếu cần.
- ****Tham khảo ý kiến chuyên gia:**** Nếu gặp khó khăn trong việc giảm cân hoặc cải thiện sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn cụ thể.

Hình 15: Sử dụng AI để đánh giá và đưa ra các lời khuyên về sức khỏe của người dùng

Bài Kiểm Tra Thăng Bằng Đứng Một Chân (SLS Test) [SLS]

Mục đích:

- Đánh giá khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế.
- Theo dõi các rối loạn thần kinh, cơ xương.
- Phát hiện nguy cơ té ngã.

Cách thực hiện:

- Mở mắt, tay chống hông.
- Đứng một chân không hỗ trợ.
- Bắt đầu tính giờ khi chân kia rời đất.
- Dừng khi chân chạm đất hoặc tay rời hông.

[SLS] Physiopedia. Single Leg Stance Test

Đo độ thăng bằng của cơ thể

Kiến trúc và luồng hoạt động

- **Giai đoạn thu thập mẫu chuẩn:** Người dùng đứng hai chân để thu thập mẫu `two_legs_samples`, sau đó đứng một chân để thu thập mẫu `one_leg_samples`. Mỗi mẫu là một vector tọa độ landmarks.
- **Giai đoạn đo đạc chính:** Xử lý video liên tục, xác định tư thế hiện tại qua cosine similarity giữa vector hiện tại và hai bộ mẫu. Khi phát hiện tư thế một chân, ghi nhận thời gian và độ lệch COM.
- **Giai đoạn kết thúc:** Khi người dùng trở về tư thế hai chân, tính tổng thời gian đứng một chân và độ lệch trung bình, trả về kết quả.

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT**
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kết quả Nổi bật

- Thiết lập kết nối BLE ổn định với cân thông minh để thu thập và xử lý dữ liệu sức khỏe cá nhân.
- Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả trên nền tảng Core IoT.
- Thời gian xử lý dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể và giới tính nhanh chóng (1–2 giây).
- Phản hồi phân tích từ mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 1.5 Flash) trong khoảng 5–10 giây.

Định Hướng Phát Triển Tương Lai

- Cải thiện hiệu năng và giao diện người dùng (hỗ trợ quét QR/NFC từ CCCD để nhập liệu tự động).
- Nâng cấp mô hình LLM nhằm cung cấp phân tích và hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu hơn.
- Tăng cường cơ chế bảo mật và xác thực truy cập người dùng.
- Mở rộng triển khai đa nền tảng: Web, Android, iOS.
- Tiến hành thử nghiệm thực tế tại cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám).

Nội dung báo cáo

- 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 2 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- 3 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
- 6 TỔNG KẾT
- 7 TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- Đ. H. Lan (2024). Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Bluetooth SIG Proprietary (2024). GATT Specification Supplement.
- EMQX Team. Mastering mqtt (2025): The ultimate beginner's guide for 2025.
- ThingsBoard (2025). Thingsboard - open-source iot platform.
- ThingsBoard (2025). Thingsboard documentation.
- Physiopedia. Single Leg Stance Test

- HẾT -

Cảm ơn quý Thầy/Cô và các bạn đã lắng nghe

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn đặt câu hỏi

Địa chỉ email liên hệ:
datle.hcmut@gmail.com